UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

Expediente Técnico a Nivel de Ingeniería Definitiva

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV Y SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BIPOSTE 100 kVA PARA EL SECTOR CHIFRÓN, DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO"

Docentes de Cátedra:	Ing. Leonidas Vilca Callata Ing. Marcos José Villanueva Cornejo
Estudiante Proyectista:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Código Universitario:	228447
Ciclo y Semestre:	IX Ciclo · Semestre Académico 2026-II
Punto de Alimentación:	Electro Puno S.A.A. (Alimentador Chifrón TMT000012389)
Población Beneficiaria:	43 Viviendas Censadas ($C1$ a $C43$) · 78 Abonados al Año 20
Potencia SED:	100 kVA (22.9 / 0.38 - 0.22 kV, trifásico, Dyn5)

PUNO — PERÚ

Octubre de 2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva **4**
- 1.1. Introducción y Justificación . . . 4
- 1.2. Objetivos del Proyecto . . . 4
- 1.3. Ubicación Geográfica y Política . . . 4
- 1.4. Condiciones Ambientales y Meteorológicas . . . 6
- 1.5. Punto de Diseño y Alimentación Eléctrica . . . 6

2. Cálculos Justificativos Eléctricos y Mecánicos **8**
- 2.1. Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas . . . 8
  - 2.1.1. Parámetros de Partida . . . 8
  - 2.1.2. Formulación Matemática . . . 8
  - 2.1.3. Selección Definitiva del Transformador Comercial . . . 9
- 2.2. Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV) . . . 9
  - 2.2.1. Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm^2 . . . 9
  - 2.2.2. Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$) . . . 10
- 2.3. Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Truxa) . . . 10
  - 2.3.1. Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno . . . 10

3. Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos **11**
- 3.1. Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm^2 . . . 11
- 3.2. Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.) . . . 11
- 3.3. Transformador de Distribución 100 kVA . . . 11
- 3.4. Aparamenta de Protección y Maniobra . . . 11

4. Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico **12**
- 4.1. Replanteo Topográfico y Estacado . . . 12
- 4.2. Excavación e Izado de Postes . . . 12
- 4.3. Tendido y Tensado de Conductores . . . 12

5. Metrados, Presupuesto y Cronograma **13**
- 5.1. Presupuesto Resumen del Proyecto . . . 13
- 5.2. Cronograma de Ejecución Física . . . 13

6. Planilla de Estructuras y Planos del Proyecto **14**
- 6.1. Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria . . . 14
- 6.2. Relación de Planos Oficiales del Proyecto . . . 14

Índice de tablas

1.1. Vértices Representativos de la Infraestructura Proyectada 5

2.1. Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución . . . 9
2.2. Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico 115,59 m) 10

5.1. Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades 13

6.1. Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV 14

Índice de figuras

1.1. Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies. 5
1.2. Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de Distribución de BT (Rutas 1, 2, 3) y las 43 Viviendas Censadas en Chifrón. 6

2.1. Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED. 9

Capítulo 1

Memoria Descriptiva

1.1 Introducción y Justificación

El presente proyecto comprende el diseño y dimensionamiento integral de la **Línea Primaria en Media Tensión (22.9 kV, 3Ø)** y la **Subestación de Distribución Proyectada (SED Biposte, 100 kVA)**, requeridas para el suministro continuo y seguro de energía eléctrica al sector rural **Chifrón**, situado en la península de Capachica, provincia y departamento de Puno.

Este expediente técnico se desarrolla bajo la cátedra de la asignatura de especialidad **MEC330 — Instalaciones Eléctricas II** de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno), bajo la guía académica de los ingenieros **Leonidas Vilca Callata** y **Marcos José Villanueva Cornejo**.

1.2 Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Dotar de infraestructura eléctrica integral de media tensión, subestación y redes secundarias al sector Chifrón, beneficiando directamente a **43 familias censadas** e impulsando el desarrollo social, ecoturístico y productivo de la península de Capachica.
- **Objetivos Específicos:**
  - Ubicar y dimensionar la **Subestación de Distribución Biposte (SED-01)** en las coordenadas geográficas exactas de diseño: Lat: $-\mathbf{15{,}640067}^\circ$ S, Lon: $-\mathbf{69{,}815400}^\circ$ W, con una capacidad nominal estandarizada de **100** kVA (22,9/0,38 – 0,22 kV, armado DGE SAB-1).
  - Suministrar energía en Media Tensión (22,9 kV) a la SED mediante derivación desde la red troncal de Electro Puno S.A.A.
  - Diseñar las redes secundarias de distribución en Baja Tensión (380/220 V) que parten desde el transformador centralizado y se ramifican por las tres rutas principales:
    - **Circuito C-1 (Ruta Eléctrica 1):** Troncal Norte (819,7 m) alimentando a 21 viviendas iniciales (38 futuras) a lo largo del camino principal hacia el borde norte de la playa.
    - **Circuito C-2 (Ruta Eléctrica 3):** Ramal Centro (184,4 m) alimentando a 11 viviendas iniciales (20 futuras).
    - **Circuito C-3 (Rutas Eléctricas 4 y 2):** Ramal Sur (284,8 m) alimentando a 11 viviendas iniciales (20 futuras).
  - Instalar las **43** acometidas domiciliarias monofásicas con cajas portamedidor normalizadas y 15 luminarias de alumbrado público.
  - Cumplir rigurosamente las exigencias del *Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)* y las *Normas DGE de Electrificación Rural.*

1.3 Ubicación Geográfica y Política

El área de influencia directa del proyecto se emplaza en la ribera oriental de la península de Capachica, en el lago Titicaca:

- **Departamento:** Puno **Provincia:** Puno **Distrito:** Capachica
- **Sector:** Chifrón
- **Altitud Media de Diseño:** 3,850 msnm (Rango: 3,817,04 a 3,924,17 msnm).
- **Sistema de Coordenadas:** UTM Datum WGS-84, Zona 19 Sur.

Tabla 1.1: Vértices Representativos de la Infraestructura Proyectada

Elemento	Este (m)	Norte (m)	Cota (msnm)	Coord. Geográficas	Funció
SED Biposte 100 kVA	**412,606,01**	**8,270,712,24**	3,924,17	−15,640067°, −69,815400°	Transfo
Fin Ruta 1 (Troncal Norte)	412,659,90	8,271,446,51	3,824,61	−15,633412°, −69,814834°	Extrem
Fin Ruta 3 (Ramal Centro)	412,827,22	8,270,784,20	3,830,00	−15,639405°, −69,813297°	Extrem
Fin Ruta 4 (Ramal Sur)	412,959,90	8,270,761,05	3,820,00	−15,639619°, −69,812060°	Extrem

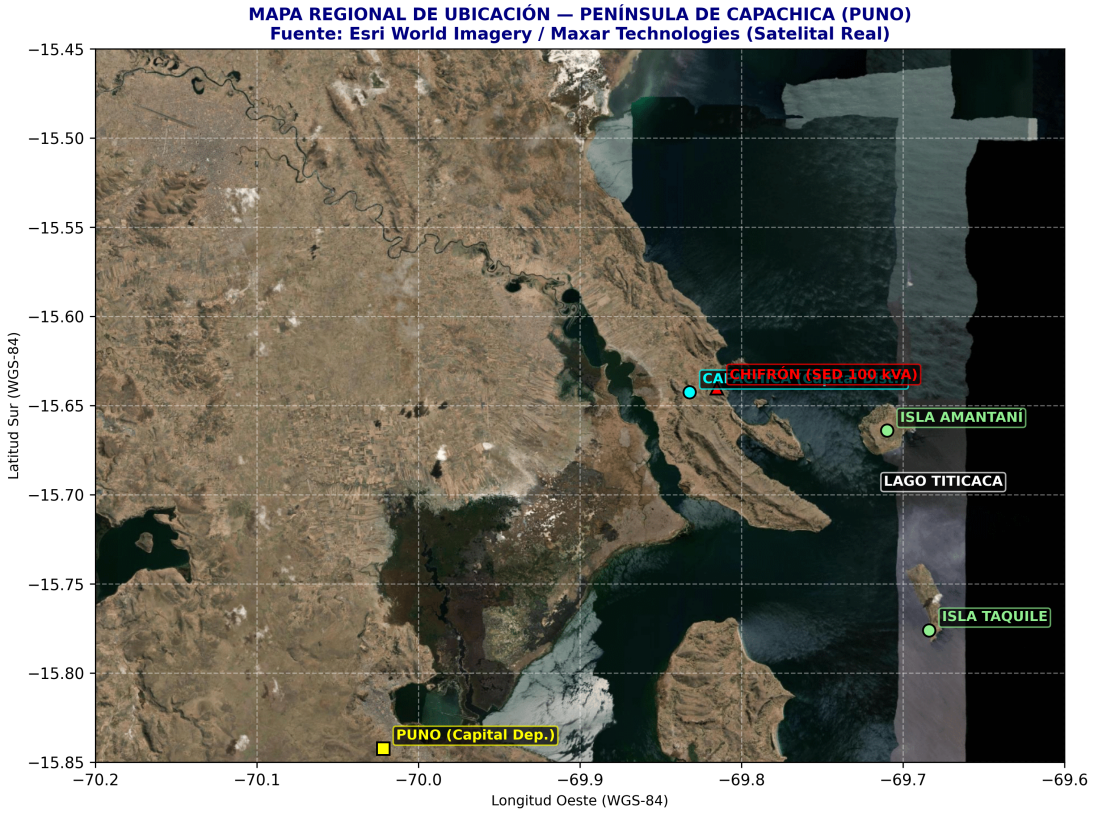


Figura 1.1: Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies.

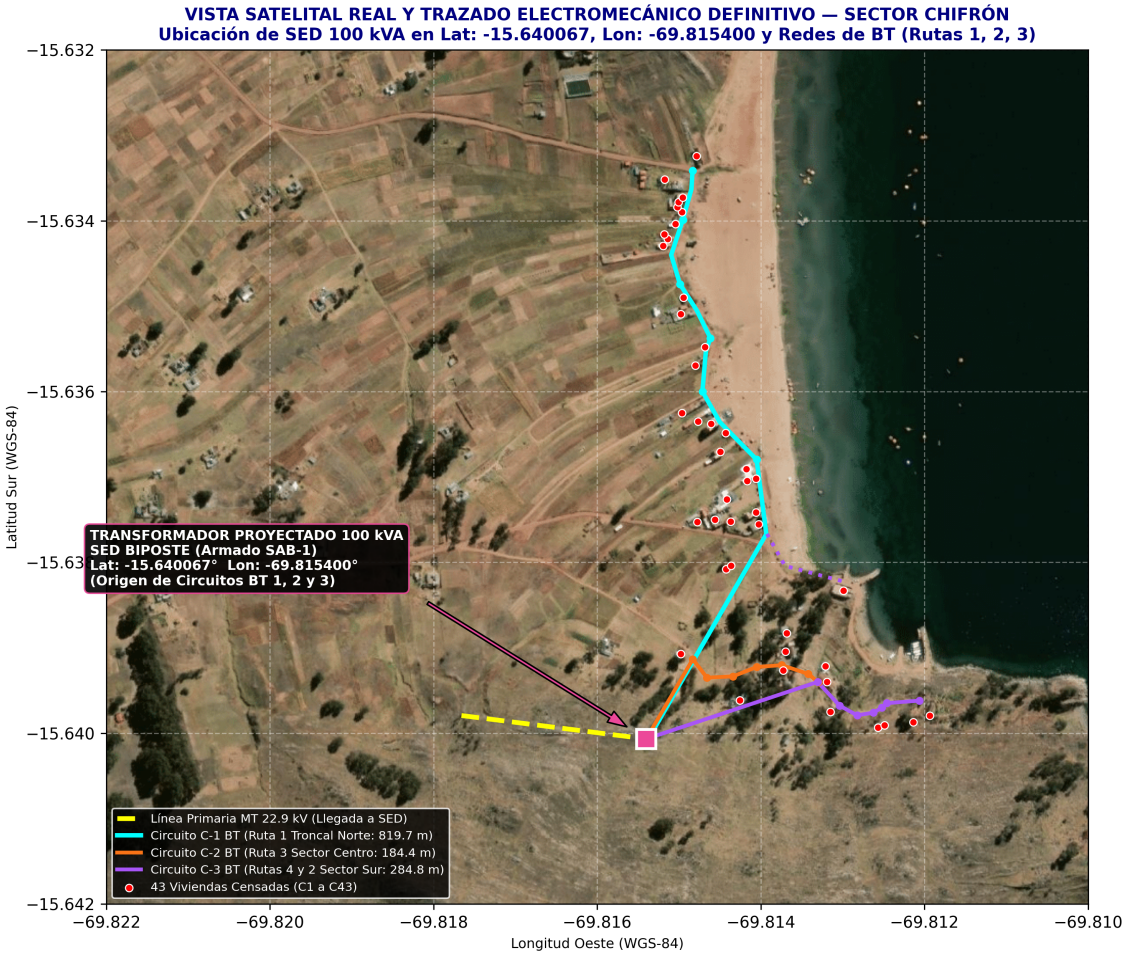


Figura 1.2: Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de Distribución de BT (Rutas 1, 2, 3) y las 43 Viviendas Censadas en Chifrón.

1.4 Condiciones Ambientales y Meteorológicas

Conforme a la zonificación del Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) para zonas de sierra y altiplano:

- **Zona Meteorológica:** Zona 2 / 3 (Altiplano $> 3,000$ msnm).
- **Temperatura Máxima:** $+35{,}0°$C **Temperatura Mínima:** $-15{,}0°$C
- **Temperatura Media Anual (EDS):** $+15{,}0°$C
- **Velocidad de Viento de Diseño:** 75,0 km/h (20,83 m/s) sobre superficies cilíndricas.
- **Manguito de Hielo:** 6,0 mm a $-5{,}0°$C.
- **Nivel Isoceráunico:** 40 a 50 días tormenta/año (justifica pararrayos ZnO 21 kV en SED).

1.5 Punto de Diseño y Alimentación Eléctrica

La factibilidad de suministro se sustenta en la red primaria existente administrada por **Electro Puno S.A.A.**, verificada en el geovisor oficial **GISEM de OSINERGMIN**:

- **Alimentador Troncal:** Chifrón — Código de tramo `TMT000012389` / `TMT001847370`.
- **Tensión del Sistema:** 22,9 kV (Trifásico, 3 hilos, 60 Hz).
- **Subestación Proyectada (SED-01):** Estructura Biposte C.A.C. 13 m/400 daN (Armado SAB-1) ubicada en Lat: $-\mathbf{15{,}640067}°$, Lon: $-\mathbf{69{,}815400}°$, equipada con tres (03) cortacircuitos fusibles cut-out de 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, tres (03) pararrayos de óxido de zinc de 21 kV, 10 kA, y transformador trifásico de **100** kVA (22,9/0,38 – 0,22 kV).

Capítulo 2

Cálculos Justificativos Eléctricos y Mecánicos

2.1 Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas

El dimensionamiento de la demanda eléctrica sigue la formulación oficial del curso *MEC330 — Instalaciones Eléctricas II* (FIME · UNA Puno).

2.1.1 Parámetros de Partida

- **Usuarios Iniciales (NU_0):** 43 viviendas censadas en campo ($C1$ a $C43$).
- **Tasa de Crecimiento Anual (TC):** 3,0 % (0,03).
- **Horizonte de Proyección (n):** 20 años (2026 – 2046).
- **Calificación Eléctrica Asignada (CE):** 0,90 kW / vivienda.
- **Tensión BT y Factor de Potencia:** $V = 220$ V, $\cos\phi = 0{,}90$.
- **Potencia por Luminaria de Alumbrado Público:** $P_{\text{lum}} = 60$ W $= 0{,}06$ kW.

2.1.2 Formulación Matemática

1. **Proyección de Usuarios (Servicio Particular):**

$$NU_f = NU_0 \cdot (1+TC)^n = 43 \cdot (1+0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \approx \mathbf{78} \text{ usuarios} \tag{2.1}$$

2. **Demanda del Servicio Particular:**

$$Pot_{\text{part}} = NU_f \cdot CE = 78 \cdot 0{,}90 \text{ kW} = \mathbf{70{,}20} \text{ kW} \tag{2.2}$$

3. **Número de Luminarias de Alumbrado Público:**

$$N°lum = \frac{3{,}3 \cdot NU_f}{18} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}30 \approx \mathbf{15} \text{ luminarias} \tag{2.3}$$

4. **Potencia de Alumbrado Público:**

$$Pot_{\text{alum}} = N°lum \cdot 0{,}06 \text{ kW} = 15 \cdot 0{,}06 = \mathbf{0{,}90} \text{ kW} \tag{2.4}$$

5. **Demanda Máxima Total Activa:**

$$Total_{\text{kW}} = Pot_{\text{part}} + Pot_{\text{alum}} = 70{,}20 + 0{,}90 = \mathbf{71{,}10} \text{ kW} \tag{2.5}$$

6. **Corriente Nominal Total en Baja Tensión:**

$$I = \frac{Total_{\text{kW}} \cdot 1000}{V \cdot \cos\phi} = \frac{71{,}10 \cdot 1000}{220 \cdot 0{,}90} = \frac{71100}{198} = \mathbf{359{,}09} \text{ A} \tag{2.6}$$

7. **Potencia Aparente Requerida y Selección del Transformador:**

$$Pot_{\text{kVA}} = \frac{Total_{\text{kW}}}{\cos\phi} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = \mathbf{79{,}00} \text{ kVA} \tag{2.7}$$

Tabla 2.1: Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución

Circ.	Sector / Zona	NU_0	NU_f	Part. (kW)	N° Lum	AP (kW)	Total (kW)	I (A)
C-1	Sector Sur / Pasaje	21	38	34.20	7	0.42	34.62	174.85
C-2	Sector Centro / Eje	11	20	18.00	4	0.24	18.24	92.12
C-3	Sector Norte / Playa	11	20	18.00	4	0.24	18.24	92.12
TOT	**Red Chifrón**	**43**	**78**	**70.20**	**15**	**0.90**	**71.10**	**359.09**

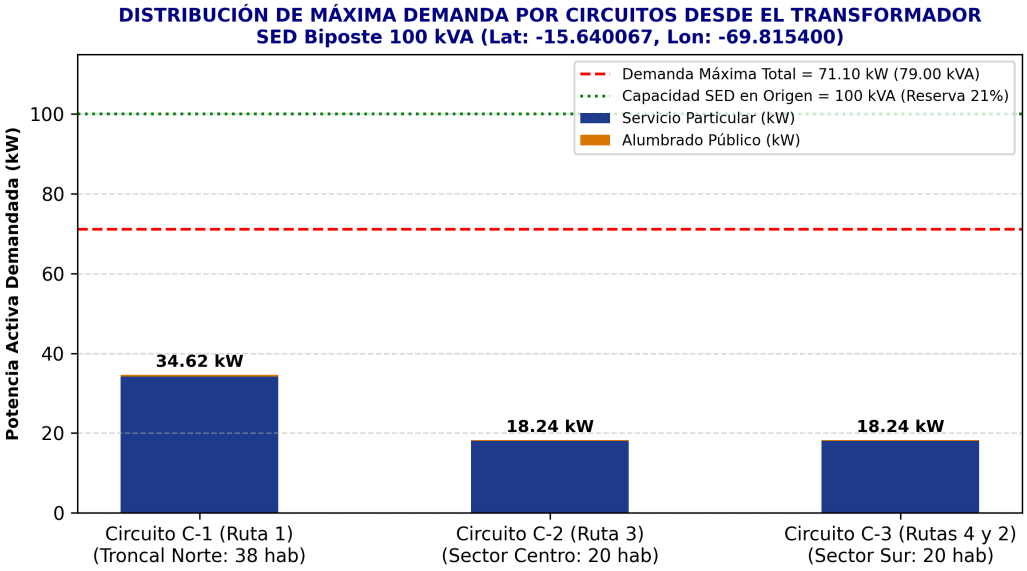


Figura 2.1: Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED.

2.1.3 Selección Definitiva del Transformador Comercial

Para cubrir una demanda aparente de **79,00** kVA, se selecciona en la serie normalizada de transformadores de distribución trifásicos en el Perú ($25, 37{,}5, 50, 75, 100, 160$ kVA) la potencia comercial inmediata superior:

$$\mathbf{S}_{\text{nom}} = \mathbf{100}\ \text{kVA} \qquad (22{,}9/0{,}38 - 0{,}22\ \text{kV},\ \text{conexión Dyn5}) \tag{2.8}$$

El factor de utilización al año 20 es de $79{,}00/100 = 79{,}0\,\%$, otorgando una reserva de capacidad técnica del **21,0** % para absorber corrientes de arranque de motores y crecimiento no previsto.

2.2 Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV)

2.2.1 Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm^2

- Resistencia a 20°C: $R_{20} = 0{,}963\ \Omega/\text{km}$.
- Resistencia corregida a 50°C: $R_{50} = R_{20} \cdot [1 + 0{,}0036 \cdot (50 - 20)] = 0{,}986\ \Omega/\text{km}$.
- Reactancia inductiva (para $DMG = 1{,}20$ m y $r = 3{,}75$ mm):

$$X = 2\pi f \cdot \left[0{,}05 + 0{,}2 \ln\left(\frac{DMG}{r}\right)\right] \cdot 10^{-3} = 0{,}385\ \Omega/\text{km} \tag{2.9}$$

- Longitud de línea: $L = 0{,}817$ km.

2.2.2 Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$)

Para la potencia nominal de la SED ($S = 100$ kVA a 22,9 kV):

$$I_{\text{MT}} = \frac{100\ \text{kVA}}{\sqrt{3}\cdot 22{,}9\ \text{kV}} = 2{,}52\ \text{A} \tag{2.10}$$

$$\Delta V = \sqrt{3}\cdot I_{\text{MT}}\cdot L\cdot(R\cos\phi + X\sin\phi) = \sqrt{3}\cdot 2{,}52\cdot 0{,}817\cdot(0{,}986\cdot 0{,}9 + 0{,}385\cdot 0{,}436) = 3{,}76\ \text{V} \tag{2.11}$$

$$\Delta V\,\% = \frac{\Delta V}{V_{\text{nom}}}\cdot 100 = \frac{3{,}76}{22{,}900}\cdot 100 = \mathbf{0{,}016}\,\% \tag{2.12}$$

Incluso considerando contingencia con $I_{\text{MT}} = 4{,}20$ A a plena sobrecarga, la caída máxima acumulada es de $\mathbf{0{,}12}\,\%$, muy inferior al límite normativo del CNE ($\leq 5{,}0\,\%$).

2.3 Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Truxa)

El cálculo mecánico se realiza aplicando la ecuación cúbica de cambio de estado de Truxa para conductor AAAC de 35 mm^2 ($S = 34{,}36$ mm^2, peso $w_0 = 0{,}0945$ kg/m, tiro de rotura $T_R = 1{,}040$ kgf, $E = 6{,}000$ kg/mm^2, $\alpha = 23\times 10^{-6}$ °C^{-1}) en el vano crítico de $a = 115{,}59$ m:

$$\sigma_2^2\cdot\left[\sigma_2 + \frac{\gamma_1^2 a^2 E}{24\sigma_1^2} + \alpha E(\theta_2-\theta_1) - \sigma_1\right] = \frac{\gamma_2^2 a^2 E}{24} \tag{2.13}$$

Tabla 2.2: Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico 115,59 m)

Hipótesis CNE	Temp (°C)	Viento (km/h)	Hielo (mm)	Tiro T (kgf)	Flecha f (m)	Estado
I. Viento Máximo	−5,0	75,0	0,0	312,4	0,98	Cumple
II. Manguito Hielo	−5,0	37,5	6,0	385,1	1,15	Cumple
III. Temp. Mínima	−15,0	0,0	0,0	245,8	0,62	Cumple
IV. Temp. Máxima	+35,0	0,0	0,0	115,2	**1,33**	Flecha m
V. Templado / EDS	+15,0	0,0	0,0	**187,2**	0,82	**18,0 %T**

2.3.1 Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno

Con postes de 12 m (empotramiento 1,40 m):

$$H_{\text{libre}} = 12{,}0 - 1{,}40 - f_{\text{máx}} = 10{,}60 - 1{,}33 = \mathbf{9{,}27}\ \text{m} \tag{2.14}$$

Dado que el Código Nacional de Electricidad (Regla 232) exige una altura mínima de 6,50 m para cruce de vías rurales, el diseño cumple con un margen de seguridad de +2,77 m.

Capítulo 3

Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos

3.1 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm^2

Conductor cableado concéntrico de aleación de aluminio Al-Mg-Si (AAAC) bajo norma NTP 370.258 / IEC 61089:

- Número de hilos: 7 hilos de diámetro 2,50 mm.
- Carga de rotura mínima: 10,20 kN (1,040 kgf).
- Resistencia eléctrica máxima en C.C. a 20°C: 0,963 Ω/km.

3.2 Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.)

Postes cónicos centrifugados bajo norma NTP 339.027:

- Postes de 12 m/300 daN (Alineamiento $E-02, E-03, E-07$).
- Postes de 12 m/400 daN (Ángulo y derivación $E-01, E-05, E-06, E-08, E-09$).
- Postes de 13 m/400 daN (Estructura Biposte $E-04$ de la subestación).

3.3 Transformador de Distribución 100 kVA

Transformador trifásico sumergido en aceite mineral, tipo ONAN:

- Potencia nominal: 100 kVA.
- Tensión primaria: $22,900\ \text{V} \pm 2 \times 2{,}5\,\%$.
- Tensión secundaria: 380/220 V.
- Grupo de conexión: Dyn5.
- Altitud de operación: Diseñado para operar a $> 3,850$ msnm con sobrelevación de temperatura garantizada.

3.4 Aparamenta de Protección y Maniobra

- **Cortacircuitos Cut-Out (3 unidades):** Tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso (BIL) 150 kV.
- **Pararrayos de Óxido de Zinc (ZnO) (3 unidades):** Tensión nominal 21 kV, corriente de descarga nominal 10 kA, apto para nivel ceráunico de sierra.

Capítulo 4

Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico

4.1 Replanteo Topográfico y Estacado

Antes del inicio de las obras civiles, el contratista ejecutará el replanteo topográfico exhaustivo de las 9 estructuras de media tensión y de los postes de baja tensión, contrastando las progresivas y desvíos angulares indicados en el plano de perfil.

4.2 Excavación e Izado de Postes

La profundidad de excavación se sujetará a la fórmula normativa DGE:

$$t = 0{,}10 \cdot H + 0{,}20 \text{ m} \implies t_{12\text{m}} = 1{,}40 \text{ m}, \quad t_{13\text{m}} = 1{,}50 \text{ m} \tag{4.1}$$

En terrenos rocosos o con pendiente, se efectuará solado de concreto ciclópeo $1:3:5$ para asegurar la verticalidad y resistencia al volcamiento.

4.3 Tendido y Tensado de Conductores

El tendido del conductor AAAC de $35\ \text{mm}^2$ se realizará empleando poleas de aluminio revestidas con neopreno para evitar raspaduras. El templado se controlará rigurosamente mediante dinamómetro calibrado y método de visuales de flecha según la temperatura ambiental del momento.

Capítulo 5

Metrados, Presupuesto y Cronograma

5.1 Presupuesto Resumen del Proyecto

Tabla 5.1: Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades

Ítem	Partida	Descripción	Monto (S/
01.00	Red Primaria 22.9 kV	Suministro, transporte y montaje de 816.6 m de línea	48,650,
02.00	Subestación Biposte	Transformador 100 kVA, biposte 13m, cut-out, pararrayos	34,200,
03.00	Red Secundaria BT	Postes C.A.C., conductor CAAI y luminarias AP (15 unid.)	41,800,
04.00	Acometidas y Medición	43 acometidas domiciliarias concéntricas y medidores	12,900,
05.00	Puestas a Tierra	5 pozos a tierra con bentonita sódica (PAT-3 y PAT-1)	4,500,
	COSTO DIRECTO		**S/. 142,050.**
	Gastos Generales (10 %)		S/. 14,205.
	Utilidad (8 %)		S/. 11,364.
	SUBTOTAL		**S/. 167,619.**
	I.G.V. (18 %)		S/. 30,171.
	PRESUPUESTO TOTAL		**S/. 197,790.**

5.2 Cronograma de Ejecución Física

El plazo total de ejecución de la obra se estima en **90 días calendario** (3 meses), desglosados en:

- Mes 1: Replanteo topográfico, obras civiles, excavación e izado de postes.
- Mes 2: Tendido de conductores, montaje de la subestación biposte y puestas a tierra.
- Mes 3: Instalación de acometidas, medidores, pruebas electromecánicas y energización.

Capítulo 6

Planilla de Estructuras y Planos del Proyecto

6.1 Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria

Tabla 6.1: Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV

N°	Poste	Armado	Poste C.A.C.	Prog. (m)	Cota	Ángulo	Retenida / PAT
1	$E-01$	PR-1	12 m/400 daN	0,00	3924,17	0,00°	Ret. Inclinada · PAT-3
2	$E-02$	PS-1	12 m/300 daN	105,00	3895,00	0,00°	Ninguna
3	$E-03$	PS-1	12 m/300 daN	210,00	3865,00	0,00°	Ninguna
4	$E-04$	SAB-1	2×13 m/400 daN	305,21	3839,56	−35,20°	Ret. Contraviento · PAT-3
5	$E-05$	PA-1	12 m/400 daN	402,43	3817,04	−36,06°	Ret. Biselar
6	$E-06$	PA-1	12 m/400 daN	518,02	3827,27	+31,35°	Ret. Biselar
7	$E-07$	PS-1	12 m/300 daN	628,53	3824,61	−6,05°	Ninguna
8	$E-08$	PA-1	12 m/300 daN	708,34	3824,61	+32,95°	Ret. Biselar
9	$E-09$	PR-1	12 m/400 daN	816,60	3824,61	0,00°	Ret. Inclinada · PAT-3

6.2 Relación de Planos Oficiales del Proyecto

1. **Plano de Redes en Planta General con Acometidas y Retenidas:**
   `PLANO_PLANTA_REDES_Y_ACOMETIDAS_CAPACHICA.dxf`
2. **Plano de Perfil Longitudinal con Spotting y Catenarias:**
   `PLANO_PERFIL_LONGITUDINAL_LP_CAPACHICA.dxf`
3. **Bloque de Cuadro de Cargas y Máxima Demanda en CAD:**
   `TABLA_CUADRO_DE_CARGAS.dxf`
4. **Láminas de Detalle de Ferretería y Armados DGE:**
   `laminas_de_detalle.dwg` (Armados PS-1, PA-1, PR-1, SAB-1, PAT-3).
5. **Diagrama Unifilar de la Subestación:**
   `DIAGRAMAUNIFILAR.dwg` (Subestación Biposte 100 kVA).

Renzo Gabriel Mamani Galindo
Estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica · Cód. 228447
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas
Universidad Nacional del Altiplano — Puno